

DNS, HTTP, FTP



DEFINIZIONE

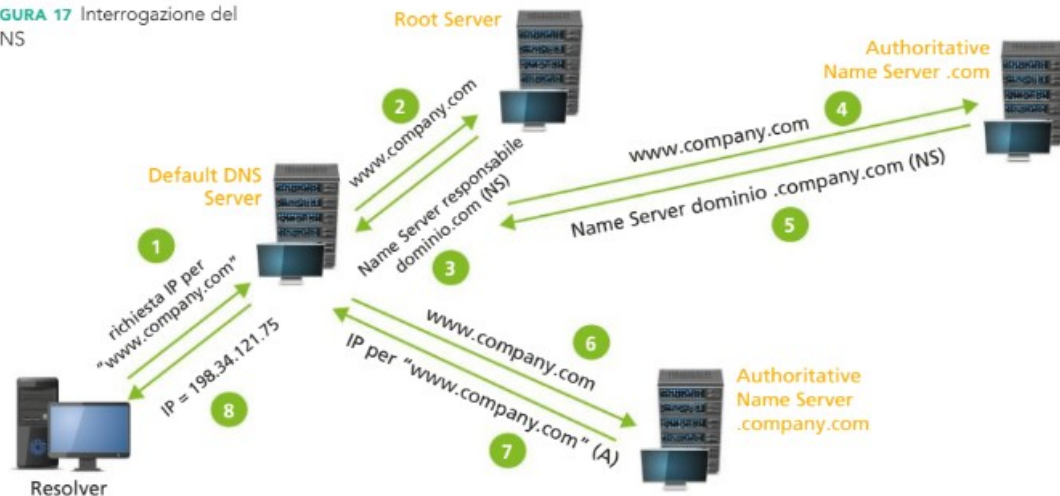


Il **DNS** o Domain Name System (sistema dei nomi di dominio), **si occupa di risolvere i nomi di dominio, di una rete privata o pubblica, in un indirizzo IP.**

Il servizio DNS è un database gerarchico distribuito e contiene tutte le corrispondenze “nome di dominio-indirizzo IP”, tutto ciò è tenuto in funzione dai server DNS.

Poiché un unico server DNS non può contenere tutti i nomi e indirizzi esistenti, è stata creata una struttura gerarchica a livelli, così quando non si trova la corrispondenza esatta si interroga un altro server DNS e così via finché non viene trovato il record corretto (**RR=Resource Record**)

FIGURA 17 Interrogazione del DNS

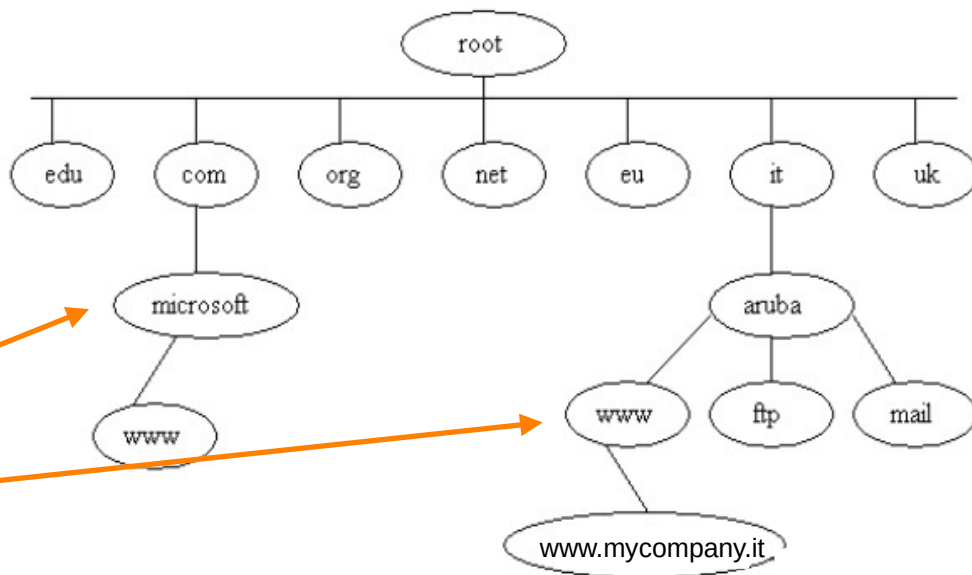


Funzionamento DNS



Ogni nodo, ad esclusione della radice, e del 1° livello, è contrassegnato da un nome di max 63 caratteri e deve essere unico al suo livello. I nomi di domini di primo livello, (TLD ,Top Level Domain) sono di 3 o 2 caratteri. Essi comprendono ad esempio:
com= Organizzazioni commerciali
edu= Istituzioni educational (scuole, istituti di formazione, etc..)

I nomi sotto un dominio sono registrati su speciali server chiamati **Name Server o Server DNS**. Ogni server DNS conosce i nomi e gli indirizzi di tutte le macchine del livello sottostante.
Per es. un server .com conosce tutte le macchine con dns del tipo **qualche_nome.com** cioè del secondo livello e così via.
I nomi associati alle foglie dell'albero denotano i computer sulla rete.
Per es. www indica un server WEB, ftp un server FTP, mail un server di posta.



Funzionamento DNS



L'autorità centrale al di sopra di queste organizzazioni, responsabile del coordinamento e della gestione del sistema DNS, è Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Il DNS risulta quindi suddiviso in zone, ciascuna controllata da un max di 10-12 Server DNS. Questi server mantengono tutte le informazioni sulla loro zona di competenza e vengono perciò chiamati **Server Autoritativi (Authorative Server)**.

I server autoritativi associati alla radice vengono chiamati **Root Name Server**. Essi contengono tutte le informazioni sui domini top-level.

Le informazioni relative ad una determinata zona si trovano memorizzate in strutture chiamate **Resource Record (RR)**. Un RR ha la seguente struttura

Nome	TTL	Classe	Tipo	RDATA
------	-----	--------	------	-------

Nome: un nome, dominio, computer, server, a cui questo RR si riferisce. Per es. mycompany.com

TTL: (Time-To-Live): tempo di permanenza (in secondi) del RR nella cache. Di solito 24h= 86400 sec

Classe: famiglia di protocolli utilizzati. Per es. il valore **IN** indica Internet

Tipo: **A**, indica che RDATA contiene l'indirizzo IP per il dominio specificato (il più comune)

CNAME (Canonical Name), indica il nome principale (canonico) del dominio

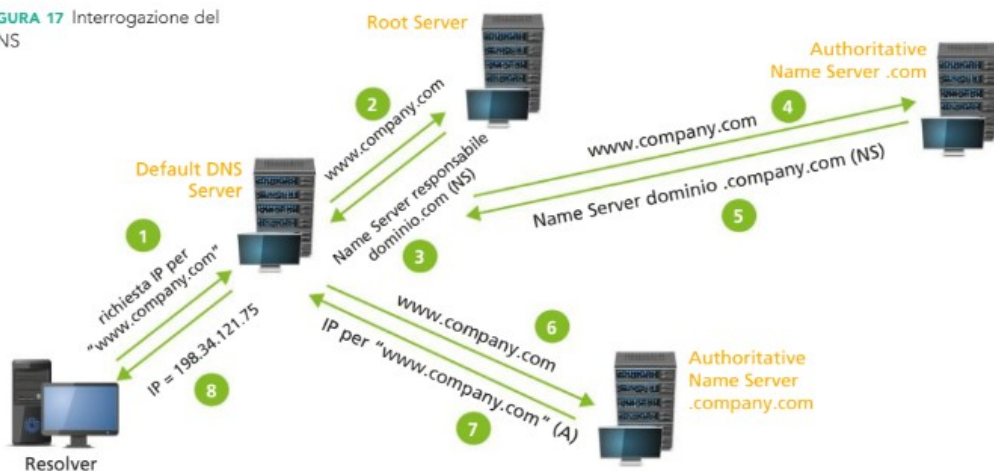
MX: indica il nome di un server di posta per quel dominio

NS: indica il nome di un server DNS per un dominio specificato.

A seconda del valore del campo Tipo, **RDATA** conterrà informazioni diverse.



FIGURA 17 Interrogazione del DNS



1) Il computer Resolver chiede al Default DNS Server di risolvere il nome fornito, inviando un messaggio DNS request per ottenere l'indirizzo IP. Il default DNS Server è il server del provider che fornisce la connessione ad internet (ISP) ma potrebbe essere il server DNS interno alla LAN

2) Il Default DNS Server verifica se possiede l'indirizzo IP corrispondente al nome da risolvere (potrebbe averlo nella cache oppure potrebbe averlo già risolto in precedenza). Se non lo ha interroga uno dei Root Server.

3) Il Root Server risponde indicando il server responsabile dello spazio dei nomi .com

4) Il Default DNS Server inoltra la richiesta all'autoritative Name Server di .com, il quale non riesce a risolvere completamente il nome `www.company.com` ma conosce il server che lo può fare cioè il Name Server per la zona `company.com`

5) Il Name Server del dominio .com invia al Default DNS Server l'indirizzo dell'autoritative Name Server

6) Il Default DNS Server invia la richiesta al Name Server indicato

7) Il Name Server restituisce al Default DNS Server l'indirizzo IP corrispondente.

ESERCIZIO



→ PROBLEMA

Realizzare due reti LAN aventi ciascuna una home page accessibile dall'esterno mediante un server DNS pubblico in grado di risolvere i nomi delle pagine. Quindi verificarne il funzionamento chiamando, dal web browser di un qualsiasi PC di una delle due reti, la pagina web dell'altra rete.

→ ANALISI DEL PROBLEMA

Per poter risolvere i nomi delle due pagine web e trovare l'indirizzo IP del server su cui sono rispettivamente depositate, occorre configurare il servizio DNS su un server dichiarando due Resource Records di tipo A Record che abbinino il nome di ogni pagina web al corrispondente IP.



CONFIGURAZIONE RETI, ROUTER E SERVER



1) Indirizzi reti LAN: 192.168.1.0 e 192.168.2.0

2) Indirizzo IP DNS pubblico 40.0.0.1

Indirizzi per le tre reti costituite dalle coppie di router: 10.0.0.0, 20.0.0.0, 30.0.0.0

(assegnare manualmente gli indirizzi alle porte seriali di ogni router)

3) Assegnare manualmente alle porte fastEthernet dei router l'indirizzo .254

4) Configurare il RIP sui 3 router

5) Configurare il servizio DHCP sui server

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.1.254

DNS Server: 40.0.0.1

Start IP Address: 192 168 1 1

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 50

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

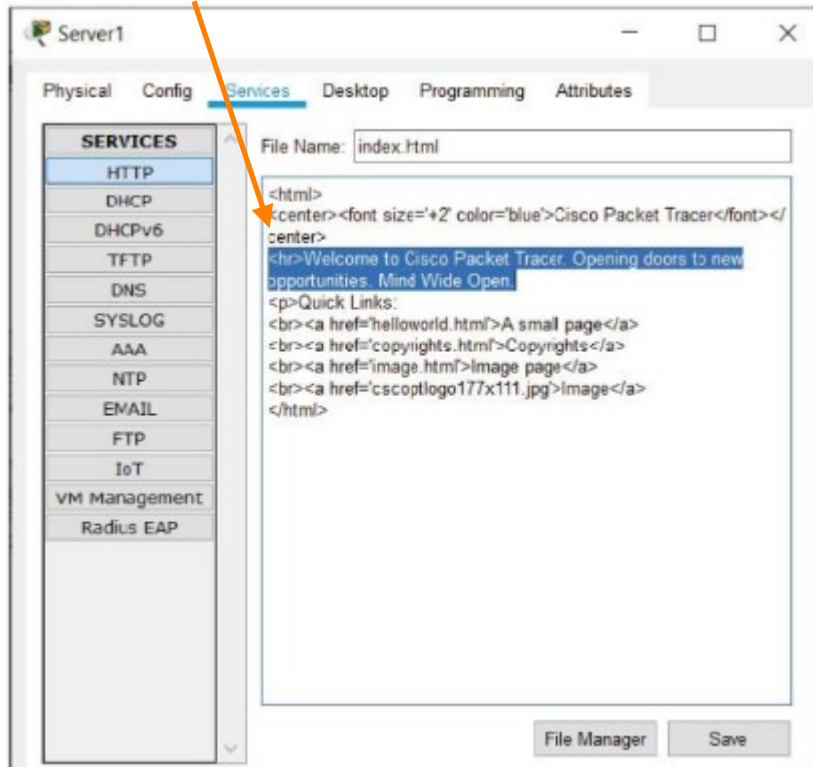
Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168....	40.0.0.1	192.168....	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0

ESERCIZIO SERVIZIO HTTP



- 6) Aprire la scheda services e verificare che il servizio HTTP sia ON e preconfigurato con 5 pagine
- 7) Selezionare index.html, cliccare su edit e modificare il testo dopo il tag `<hr>` con “Welcome to www.aaa.it” poi salvare



- 8) Fare lo stesso con il server dell'altra LAN, mettendo www.bbb.it

Configurazione server DNS



A questo punto è tutto pronto per la configurazione del server DNS. Apriamo la scheda Services del Server3 e aggiungiamo 2 entry di Name `www.aaa.it` e `www.bbb.it`, di Type **A Record** e con indirizzo IP rispettivamente del Server1 e del Server2 (FIGURA 31).

Cliccare poi su **ADD** per aggiungere ogni entry.

Non resta che mettere ON il servizio e provarne il funzionamento.

Clicchiamo per esempio sul PC8 della rete 192.168.2.0, apriamo la scheda **Desktop** e selezioniamo il suo **Web Browser** (FIGURA 32).

Nella scheda Desktop che si apre chiamiamo la pagina web dell'altra rete (192.168.1.0) scrivendo `www.aaa.it` nella barra dell'URL (FIGURA 33) e cliccando su **Go**.

